

آمار و احتمال مهندسی - دکتر بهرک

آزمون کوتاه دو - پاسخنامه

۴ نمره

۱.

شما به عنوان مهندس ناظر بر یک سرور حیاتی، با سه نوع پردازنده مختلف روبرو هستید. این پردازنده‌ها به صورت ترکیبی در سیستم استفاده شده‌اند و نرخ خرابی هر کدام تحت بار سنگین، بر اساس داده‌های عملکردی، به شرح زیر است:

- پردازنده‌های نوع A: نیمی از پردازنده‌های سرور را تشکیل می‌دهند. این‌ها مدل‌های قدیمی‌تر هستند که احتمال خرابی آن‌ها 0.3 است.
 - پردازنده‌های نوع B: یک‌چهارم کل پردازنده‌ها از این نوع هستند. این تراشه‌های نسل میانی، با احتمال 0.4 دچار خرابی می‌شوند.
 - پردازنده‌های نوع C: پردازنده‌های باقی‌مانده از این نوع هستند. این‌ها قدرتمندتر هستند ولی احتمال خرابی بالاتری برابر با 0.5 دارند.
- سیستم وظایف را به صورت تصادفی به پردازنده‌ها اختصاص می‌دهد و ناگهان، یک هشدار مبنی بر خرابی یک پردازنده دریافت می‌کنید.

الف) احتمال اینکه یک پردازنده در سیستم دچار خرابی شود چقدر است؟

ب) با توجه به وقوع خرابی، چقدر احتمال دارد که پردازنده معیوب از نوع A بوده باشد؟

پاسخ:

برای حل مسئله، پیشامدهای زیر را تعریف می‌کنیم:

- F : پیشامد خرابی یک پردازنده.
- A : پردازنده از نوع A باشد. B : پردازنده از نوع B باشد. C : پردازنده از نوع C باشد.

از صورت سوال احتمالات زیر را داریم:

$$P(A) = 0.5, P(B) = 0.25, P(C) = 0.25 \\ P(F|A) = 0.3, P(F|B) = 0.4, P(F|C) = 0.5$$

الف) احتمال کلی خرابی یک پردازنده:

با استفاده از قانون احتمال کل، داریم:

$$\begin{aligned} P(F) &= P(F|A)P(A) + P(F|B)P(B) + P(F|C)P(C) \\ &= (0.3)(0.5) + (0.4)(0.25) + (0.5)(0.25) \\ &= 0.15 + 0.10 + 0.125 \\ &= 0.375 \end{aligned}$$

ب) احتمال اینکه پردازنده خراب از نوع A باشد:

با استفاده از قانون بیز، احتمال خواسته شده را محاسبه می‌کنیم:

$$\begin{aligned} P(A|F) &= \frac{P(F|A)P(A)}{P(F)} \\ &= \frac{(0.3)(0.5)}{0.375} = 0.4 \end{aligned}$$

.۲

۳ نمره

دو قاضی به صورت مستقل روی یک پرونده کار می کنند. در ابتدا هر دو بر این باورند که احتمال اینکه متهم گناهکار باشد برابر 0.5 است. تصمیم هر قاضی مستقل از دیگری است و رفتار هر کدام به شرح زیر است:

اگر متهم واقعاً گناهکار باشد با احتمال 0.75 او را گناهکار تشخیص می دهند.

اگر متهم بیگناه باشد، با احتمال 0.5 او را گناهکار تشخیص می دهند.

حال اگر هر دو قاضی تصمیم بگیرند که متهم گناهکار است، احتمال این که متهم واقعاً گناهکار باشد چقدر است؟

پاسخ:

ابتدا چند پیشامد تعریف می کنیم که کار راحت تر شود.

- A_i : احتمال آنکه قاضی i متهم را گناهکار بشمارد.
- B : احتمال آنکه متهم واقعاً گناهکار باشد

طبق داده های صورت سوال داریم:

$$P(A_1 | B) = P(A_2 | B) = 0.75$$

$$P(A_1 | \neg B) = P(A_2 | \neg B) = 0.5$$

$$P(B) = 0.5$$

در انتها نیاز است این عبارت را محاسبه کنیم:

$$P(B | A_1 A_2) = \frac{P(B \cap A_1 \cap A_2)}{P(A_1 \cap A_2)}$$

پس حالا کافیه $P(B \cap A_1 \cap A_2)$ و $P(A_1 \cap A_2)$ را محاسبه کنیم.

برای محاسبه $P(A_1 \cap A_2)$ باید مراقب باشیم که $P(A_1)$ و $P(A_2)$ از هم مستقل نیستند بلکه $P(A_1 | B)$ و $P(A_2 | B)$ مستقلند. پس داریم:

$$\begin{aligned} P(A_1 \cap A_2) &= P(B) \times P(A_1 \cap A_2 | B) + P(\neg B) \times P(A_1 \cap A_2 | \neg B) \\ &= P(B) \times P(A_1 | B) \times P(A_2 | B) + P(\neg B) \times P(A_1 | \neg B) \times P(A_2 | \neg B) \\ &= 0.5 \times 0.75 \times 0.75 + 0.5 \times 0.5 \times 0.5 = 0.40625 \end{aligned}$$

حال برای محاسبه $P(B \cap A_1 \cap A_2)$ داریم:

$$P(B \cap A_1 \cap A_2) = P(B) \times P(A_1 \cap A_2 | B) = P(B) \times P(A_2 | B) \times P(A_1 | B \cap A_1)$$

$$= P(B) \times P(A_1 | B) \times P(A_2 | B) = 0.5 \times 0.75 \times 0.75 = 0.28125$$

پس احتمال مورد پرسش برابر است با :

$$P(B|A_1 A_2) = \frac{P(B \cap A_1 \cap A_2)}{P(A_1 \cap A_2)} = \frac{0.28125}{0.40625} \approx 0.6923$$

۳.

۳ نمره

پریسا که نزدیک به یک سال است برای تحصیل در ژاپن زندگی می کند، هنوز به خوبی به زبان ژاپنی مسلط نیست. او می خواهد پیامی برای دوستش Zhang بفرستد، اما Zhang تنها به ژاپنی صحبت می کند. پریسا از فرزند، که چند سالی است در ژاپن زندگی می کند، کمک می خواهد تا پیام او را به ژاپنی ترجمه کند.

فرزند هنگام درک پیام فارسی پریسا، به دلیل دوری از زبان فارسی، با احتمال 0.5 فعل جمله را برعکس متوجه می شود (یعنی معنی فعل را وارونه درک می کند). همچنین هنگام ترجمه پیام به ژاپنی نیز با احتمال 0.5 فعل را برعکس ترجمه می کند. خطاها در هر دو مرحله مستقل از یکدیگر هستند.

اگر پریسا دو پیام برای دوستش بفرستد و هر دو پیامی که در نهایت به دست Zhang می رسند دقیقاً همان معنایی را داشته باشند که پریسا قصد انتقال آن ها را داشته، احتمال اینکه فرزند حداقل یکی از پیام ها را در مرحله درک فارسی اشتباه متوجه شده باشد چقدر است؟

پاسخ:

ابتدا چند پیشامد تعریف می کنیم که کار راحت تر شود.

• A : هیچ خطایی در کل فرآیند ترجمه رخ ندهد.

با توجه به استقلال میان هر مرحله از ترجمه (درک پیام و تولید پیام) و پیام های مختلف، داریم:

$$P(A) = (0.5^2)^2 = 0.5^4 = 0.0625$$

• B : احتمال آنکه یک پیام به درستی به Zhang برسد.

برای آنکه این پیام به درستی برسد یا باید هر دو مرحله ترجمه موفقیت آمیز باشد و یا هر دو اشتباه باشند. پس داریم:

$$P(B) = (0.5^2) + (0.5^2) = 0.5$$

• C : احتمال آنکه هر دو پیام به درستی به Zhang برسند.

انتقال پیام ها از هم مستقل هستند بنابراین داریم

$$P(C) = P(B)^2 = (0.5)^2 = 0.25$$

حال طبق تعاریف بالا ما به دنبال $P(\neg A | C)$ هستیم به کمک قانون بیز و با بهره بردن از ناسازگاری A و $\neg A$ داریم:

$$P(\neg A | C) = 1 - P(A | C) = 1 - \frac{P(A) \times P(C | A)}{P(C)}$$

واضح است که اگر هیچ خطایی رخ ندهد قطعاً پیام به درستی می رسد. پس حاصل $P(C | A)$ برابر ۱ خواهد بود.

پس داریم:

$$P(\neg A | C) = 1 - \frac{P(A) \times P(C | A)}{P(C)} = 1 - \frac{0.0625 \times 1}{0.25} \approx 1 - 0.25 = 0.75$$